

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
La primera universidad agropecuaria del Ecuador

EXAMEN PARCIAL
UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos
y Proceso de Requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Resultado de Aprendizaje:	Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.
Modalidad:	Individual · Presencial
Tiempo:	120 minutos
Puntaje total:	10 puntos
Período:	2025–2026

Apellidos y Nombres:	Gutierrez Ortega Genesis Adriana		
Cédula / ID:	1250274477		
Paralelo:	B	Fecha:	27/05/2026

INSTRUCCIONES GENERALES — Lea antes de comenzar:

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí.
3. Fundamente cada respuesta con terminología técnica de la IR vista en la Unidad I.
4. Las respuestas sin justificación o que usen términos vagos sin cuantificar no tendrán puntaje.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si usa tabla, respétela; si escribe párrafos, organícelos claramente.

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO ÁSIMÓN BOLÍVAR

Contexto general

El Instituto Tecnológico Superior Ásimón Bolívar, ubicado en Babahoyo, Ecuador, atiende a **3 200 estudiantes** distribuidos en 12 carreras tecnológicas. Actualmente, los procesos de matrícula, registro de calificaciones, control de asistencia y emisión de certificados se realizan de forma **manual mediante hojas de cálculo y documentos impresos**, lo que genera duplicación de datos, errores en actas de notas, retrasos en la emisión de certificados y dificultad para generar reportes estadísticos para los organismos de control (SENESCYT y CES).

La dirección del instituto ha decidido contratar el desarrollo de un **Sistema de Gestión Académica (SGA-SB)**. Usted ha sido designado como **analista líder de requisitos** del proyecto.

Durante las primeras reuniones con los stakeholders, se recopilaron las siguientes declaraciones:

Ing. Marlene Salazar — Rectora del Instituto

“Necesito un sistema que me permita tomar decisiones con datos reales. Quiero ver en un panel cuántos estudiantes hay matriculados por carrera, la tasa de deserción y las calificaciones promedio por período. El sistema debe estar disponible siempre, especialmente en época de matrículas. No puede fallar.”

Lic. Roberto Cedeño — Coordinador Académico

“Los docentes deben poder registrar calificaciones parciales y finales con sus respectivos componentes —prácticas, exámenes y proyectos— y que el sistema calcule promedios automáticamente. Si un estudiante tiene una calificación reprobatoria, el sistema debe alertar al tutor asignado para que active el acompañamiento académico.”

Prof. Diana Moreira — Docente titular

“Yo necesito ver la lista de estudiantes de cada materia antes de la primera clase. Si un estudiante no está matriculado, no puedo aceptarlo. Y cuando registro notas, necesito que el sistema me confirme que se guardaron correctamente. Rápido, porque tengo muchas materias.”

Ing. Carlos Zambrano — Jefe de TI del Instituto

“El sistema debe desplegarse en la infraestructura local: tenemos un servidor Ubuntu 22.04 LTS con PostgreSQL 15. No podemos usar nube pública porque la normativa del CES para institutos tecnológicos exige que los datos académicos permanezcan en servidores nacionales. Además, debe integrarse con el sistema de cobros existente, el FinanCES v1.8.”

Ab. Patricia Loor — Secretaria General

“El sistema debe cumplir con la normativa del CES y de SENESCYT para registro académico. Necesito generar actas de calificaciones con firma electrónica, certificados de matrícula y récords académicos que los estudiantes puedan descargar en PDF. Cada período reportamos indicadores al SIIES.”

Sr. Kevin Astudillo — Representante estudiantil

“Cuando me matriculo, quiero ver las materias disponibles según mi malla, saber los horarios y que no se crucen. Si ya aprobé una materia, que no me la ofrezca otra vez. Y quiero consultar mis notas desde el celular sin tener que ir a secretaría.”

BORRADOR INICIAL DE REQUISITOS — elaborado por un analista junior

ID	Enunciado del requisito
R-01	El sistema debe ser rápido al cargar las listas de estudiantes.
R-02	El docente registrará las calificaciones parciales y finales de cada estudiante en la materia asignada.
R-03	El sistema enviará una alerta al tutor cuando un estudiante obtenga una calificación reprobatoria.
R-04	El sistema debe ser seguro y proteger los datos académicos.
R-05	El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.
R-06	El sistema debe ser compatible con Ubuntu 22.04 LTS y PostgreSQL 15.
R-07	El sistema generará actas de calificaciones en formato PDF de forma automática.
R-08	El sistema debe integrarse con el FinanCES v1.8 para verificar pagos antes de permitir la matrícula.
R-09	El estudiante podrá consultar sus calificaciones desde un dispositivo móvil.
R-10	El sistema debe cumplir con la normativa del CES y SENESCYT para el registro académico de institutos tecnológicos.

TAREA — Clasificación y Tipología del Sistema

1.1 Tipo de sistema

0.5 pts

■ Clasifique el SGA-SB según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

Se clasifica como un sistema de información porque el SGA-SB tiene como
objetivo primordial capturar, almacenar, procesar y distribuir datos operativos
(matrículas, calificaciones, asistencias) para generar reportes y apoyar la toma de
decisiones del instituto.

.....

.....

1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

0.5 pts

■ Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite (interactúa con el sistema)
Módulo de matriculación web, cálculo automático de promedios, motor de alertas a tutores, generación de reportes estadísticos y panel de indicaciones	El sistema financiero externo FinanCES v1.8.2, los servidores locales (Ubuntu 22.04 / PostgreSQL 15), las plataformas de los organismos de control (SITES/SIIES) y los actores del sistema (Rectora, Docentes, Estudiantes, Secretaria, Coordinador).

1.3 Declaración de Visión

0.5 pts

■ Redacte una declaración de **visión** del SGA-SB en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

Para el Instituto "Simón Bolívar", que padece de retrasos, duplicación de datos y errores por la gestión manual de su academia, el SGA-SB es un sistema centralizado de gestión que automatizará y validará las matrículas y notas. A diferencia del uso de hojas de cálculo, este producto ofrecerá disponibilidad continua, cumplimiento normativo estricto y analíticas en tiempo real para optimizar la toma de decisiones institucionales.

.....

.....

1.4 Perspectivas de contexto

0.5 pts

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
Perspectiva de Negocio	Se activa por la necesidad de generar actas, certificados y reportar indicadores semestrales al SITES/SIIES.	Es crucial porque el sistema debe alinearse estrictamente a los flujos y reglas operativas del instituto.
Perspectiva TI	Se activa por la restricción de despliegue en servidor local Ubuntu con PostgreSQL y la prohibición de usar la nube pública.	Es importante para asegurar la viabilidad del diseño de arquitectura bajo las normativas del CES.
Perspectiva de Uso	Se activa por las solicitudes de registro veloz por parte de los docentes y la consulta móvil de notas por los alumnos.	Importa porque define las pautas de usabilidad y adaptabilidad que garantizarán que el software sea adoptado con éxito.

TAREA — Identificación y Clasificación de Stakeholders y Requisitos

2.1 Tabla de stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de req. principal	Posible conflicto de interés
Ing. Marlene Salazar (Rectora)	Patrocinador / Validador	Alta disponibilidad y panel analítico	Exige reportes masivos en tiempo real y disponibilidad total, lo que puede saturar el rendimiento transaccional.
Lic. Roberto Cedeño (Coordinador)	Experto del Dominio / Usuario clave	Funcional (Cálculo de notas y alertas)	Sus reglas de acompañamiento académico podrían sobrecargar de notificaciones.
Prof. Diana Moreira (Docente titular)	Usuario Final	Rendimiento / Usabilidad	Exige máxima velocidad de guardado inmediato, chocando con los procesos de sincronización pesada.
Ing. Carlos Zambrano (Jefe de TI)	Usuario Clave	Restricciones de Infraestructura	Opuesto al uso de nube pública por leyes del CES, limitando opciones de escalabilidad.
Ab. Patricia Loor (Secretaria)	Usuario final	Funcional / Cumplimiento legal	Demanda flujos normativos rígidos que pueden burocratizar o ralentizar la experiencia.
Sr. Kevin Astudillo (Estudiante)	Usuario final	Usabilidad móvil / Funcional	Requiere inmediatez y acceso móvil total, lo que presiona las directivas estrictas de seguridad de la red local de TI.

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

0.5 pts

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales**, **3 requisitos no funcionales** y **2 restricciones del sistema**.

ID	Enunciado (paráfrasis)	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1	El sistema calculará automáticamente los promedios a partir de los componentes de prácticas, exámenes y proyectos ingresados.	Roberto Cedeño	
RF-2	El sistema emitirá una alerta automática al tutor asignado cuando un estudiante obtenga una nota menor a la mínima aprobatoria para pasar.	Roberto Cedeño	
RF-3	El sistema permitirá la descarga de actas de calificaciones, certificados de matrícula y récords académicos en formato PDF con firma electrónica.	Patricia Loor	
RF-4	El sistema bloqueará la oferta de materias ya aprobadas previamente por el estudiante conforme a su malla curricular.	Kevin Astudillo	

NFR-1	El sistema garantizará una alta disponibilidad del servicio, limitando los fallos críticos especialmente en periodos de matrícula.	Marlene Salazar	
NFR-2	El sistema contará con un diseño de interfaz adaptativa (responsive) para permitir la visualización de notas desde la navegación móvil.	Kevin Astudillo	
NFR-3	El sistema confirmará visualmente el almacenamiento exitoso de los datos tras cada acción de guardado de notas.	Diana Moreira	
REST-1	El sistema se desplegará obligatoriamente en infraestructura local sobre Ubuntu 22.04 LTS y base de datos PostgreSQL	Carlos Zambrano	
REST-2	El sistema debe integrarse con el software de cobros preexistente FinanCES v1.8.2 para la validación de pagos de matrícula.	Carlos Zambrano	

2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable

0.5 pts

La Prof. Diana Moreira indica: *¡Rápido, porque tengo muchas materias!* Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

Explicación:

La frase "Rápido, porque tengo muchas materias" representa un deseo subjetivo y ambiguo. No define un umbral técnico medible (¿qué es rápido?), impidiendo que los desarrolladores diseñen bajo una meta clara o que el equipo de control de calidad pueda verificar el cumplimiento exacto de la petición.

Requisito NFR reformulado:

El sistema procesará el almacenamiento de calificaciones y renderizará la confirmación en pantalla en un tiempo de respuesta máximo de 2.0 segundos, bajo una carga transaccional concurrente de hasta 100 docentes simultáneos.

TAREA — Análisis Crítico del Borrador de Requisitos

3.1 Auditoría del borrador R-01 a R-10

1.5 pts

■ Analice cada requisito del borrador e identifique los problemas desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito. Para los que no presenten problemas, indíquelo explícitamente y justifique. Complete la tabla siguiente.

ID	Problema detectado	Propiedad violada	Versión corregida y cuantificada
R-01	El adjetivo "rápido" es ambiguo y carece de métrica.	Verificabilidad	El sistema cargará el listado completo de estudiantes de cualquier materia en un tiempo menor o igual a 1.5 seg
R-02	No presenta problemas; es un requisito funcional claro.	Correcto / Válido.	Se mantiene igual.
R-03	No presenta problemas; es un requisito funcional claro.	Correcto / Válido.	Se mantiene igual.
R-04	El término "seguro" es una declaración vaga sin mecanismos de control.	Verificabilidad	El sistema implementará cifrado AES-256 para los datos académicos en reposo y requerirá autenticación con doble factor (2FA) para roles administrativos.
R-05	La disponibilidad absoluta (100% permanente sin interrupciones) es técnicamente inviable en entornos locales.	Realismo / Viabilidad.	El sistema mantendrá una disponibilidad operativa anual mínima del 99.5%.
R-06	No presenta problemas; es una restricción tecnológica explícita del entorno.	Consistencia / Viabilidad.	Se mantiene igual.
R-07	No presenta problemas; es un requisito funcional bien delimitado.	Correcto / Válido.	Se mantiene igual.
R-08	Posee un error de precisión en la versión del sistema externo.	Precisión / Exactitud.	El sistema debe integrarse con el FinanCES v1.8.2 para verificar pagos.
R-09	No presenta problemas; establece el canal de acceso de forma válida.	Válido/Correcto.	Se mantiene igual.
R-10	Es genérico, amplio y no operativo para el equipo de desarrollo.	Compleitud / Viabilidad.	El sistema validará los topes de créditos, prerrequisitos de mallas y cálculo de promedios según los reglamentos vigentes del CES y la SENESCYT.

3.2 Relación entre R-05 y R-06: restricción, dependencia o inconsistencia 0.5 pts

■ Analice el par R-05 (¡funcionará 24/7 sin interrupciones!) y R-06 (¡compatible con Ubuntu 22.04 LTS!). ¿Qué propiedad del conjunto de requisitos podría verse comprometida si el servidor requiere reinicios para actualizaciones de seguridad del kernel? Explique la relación entre ambos e indique si existe una dependencia, una restricción o una inconsistencia potencial.

Propiedad comprometida: Consistencia interna del conjunto de requisitos.

Explicación: Existe una inconsistencia potencial. R-05 exige una operatividad absoluta 24/7 sin ninguna interrupción, mientras que R-06 impone el uso de un servidor local físico bajo Ubuntu.

.....
.....

3.3 Tratamiento correcto de R-10 en el proceso de IR 0.5 pts

■ El requisito R-10 es técnicamente real pero, como está redactado, presenta un problema fundamental. Identifique el problema, clasifíquelo correctamente (funcional, no funcional o restricción) y proponga cómo debería tratarse en el proceso de IR para que sea accionable para el equipo de desarrollo.

Problema: Es un requisito macro, puramente declarativo y legal. Tal como está redactado, no es accionable porque ningún desarrollador puede programar la "normativa general" sin traducirla en reglas lógicas de software.

Clasificación: Restricción del sistema

Tratamiento en el proceso de IR: Debe someterse a un proceso de derivación y descomposición durante la fase de análisis. El analista debe revisar las leyes específicas del CES/SENESCYT junto a la secretaría general para extraer, documentar y desglosar este enunciado genérico en múltiples requisitos funcionales atómicos.

.....
.....

TAREA — Selección y Justificación del Proceso de Requisitos

4.1 Cuadro comparativo de modelos del proceso de requisitos

1.0 pts

Compare los tres modelos (cascada, iterativo, ágil) evaluando los criterios indicados **en el contexto específico del SGA-SB**. Concluya con una recomendación fundamentada del modelo más adecuado, citando al menos **tres razones** basadas en el caso.

Criterio de evaluación	Cascada	Iterativo	Ágil
Gestión de cambios de requisitos	Rígida	Controlada	Alta y dinámica
Participación de los stakeholders del instituto	Baja y puntual	Regular y estructurada	Intensiva y demandante
Adecuación al tipo de sistema (SGA-SB)	Baja	Alta	Media
Riesgo principal en este contexto	Entregar al final de los meses un sistema desalineado.	Extensión desmedida del cronograma general.	Falta de documentación formal e infracciones
Nivel de documentación requerido			

Recomendación fundamentada (modelo seleccionado y tres razones):

Se selecciona el Modelo Iterativo

.....

.....

.....

.....

.....

4.2 Gestión de un cambio de alcance emergente

0.5 pts

■ El Ing. Zambrano señala a mitad de la reunión: *¡Ah, y también necesitamos que el sistema pueda exportar datos en formato XML para el reporte semestral al SIIES de SENESCYT, porque eso nos piden cada semestre.* Desde el **framework de IR**, identifique:

- (a) en qué actividad del proceso se detectó este nuevo requisito,
- (b) a qué tipo de artefacto debe incorporarse, y
- (c) qué actividad transversal del framework debe activarse.

.....

.....

.....

4.3 Propiedades emergentes del SGA-SB

0.5 pts

■ Identifique **dos propiedades emergentes** del SGA-SB. Para cada una: nómbrela, explique por qué es emergente y describa qué combinación de componentes la genera.

1) Nombre:

Por qué es emergente:

.....

Componentes que la generan:

2) Nombre:

Por qué es emergente:

.....

Componentes que la generan:

TAREA — Aplicación de ISO/IEC 25010 y Síntesis

5.1 Especificación de NFR según ISO/IEC 25010

1.0 pts

■ Especifique cuatro requisitos no funcionales del SGA-SB, uno por cada característica de calidad indicada. Cada requisito debe ser **cuantificable y verificable**.

Característica ISO 25010	Subcategoría	Requisito cuantificado	NFR	Criterio de verificación
Fiabilidad				
Seguridad				
Usabilidad				
Eficiencia de desempeño				

5.2 Resolución de conflicto de prioridades entre stakeholders

0.5 pts

■ La Ing. Salazar enfatiza la disponibilidad permanente y el panel de indicadores en tiempo real; la Prof. Moreira enfatiza la velocidad del registro de notas y la confirmación inmediata. Desde la perspectiva del proceso de requisitos y el rol del analista, explique qué debe hacer el analista ante este conflicto y qué actividad del proceso de IR se activa para resolverlo.

.....

.....

.....

.....

.....

5.3 Reflexión y argumento técnico final

0.5 pts

■ Un colega afirma: *“Para un instituto tecnológico pequeño como este, no tiene sentido hacer todo este proceso de IR. Con preguntar a la rectora qué quiere y empezar a programar es suficiente.”* Elabore un argumento técnico fundamentado (**mínimo 150 palabras**) que refute esta afirmación, considerando: el tipo de sistema, las consecuencias de requisitos deficientes en sistemas académicos críticos, la calidad del proceso de IR y el impacto sobre la calidad del producto final.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Puntaje
T1	Clasifica el sistema, define el límite, formula la visión e identifica perspectivas de contexto	Tipo de sistema correcto y justificado; límite preciso y diferenciado; visión alineada al RA; perspectivas pertinentes con evidencia del caso	2.0
T2	Identifica stakeholders, clasifica requisitos y transforma necesidades en NFR cuantificables	Tabla de stakeholders completa con conflictos identificados; clasificación RF/NFR/restricción correcta; NFR con métricas verificables	1.5
T3	Detecta deficiencias en requisitos, aplica propiedades de calidad y propone correcciones	Propiedad violada identificada con precisión; corrección cuantificada; análisis de relación R-05/R-06; tratamiento adecuado de R-10	2.5
T4	Selecciona y justifica el modelo de proceso; aplica el framework de IR ante cambios	Cuadro comparativo con criterios contextualizados al SGA-SB; recomendación con 3 razones válidas; actividades del framework correctamente identificadas; propiedades emergentes justificadas	2.0
T5	Especifica NFR según ISO/IEC 25010; resuelve conflictos entre stakeholders; argumenta el valor de la IR	NFR cuantificados por característica con criterio de verificación; actividad de resolución correcta; argumento técnico coherente ≥ 150 palabras	2.0
TOTAL			10.0

Criterios transversales de calidad — aplican a todas las tareas:

- **Pertinencia:** Las respuestas deben usar el contexto del SGA-SB, no ejemplos genéricos.
- **Fundamentación:** Uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (Unidad I).
- **Coherencia:** Las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí.
- **Cuantificación:** Todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables. Términos vagos como *nrápidoz*, *nsseguroz* o *ñconfiablez* sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- **Extensión:** Ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

Firma del Docente
Ingeniería de Requisitos

Revisado por
Coordinación de Carrera



✓

Inicio (/) /

← Atrás (/alu_documentos?action=resumencuestionario&id=OOPPPQQRRRRSSSRSTUNS)



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - B - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA
Comenzado el	Miercoles, 27 de Mayo de 2026, 12:34
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Miercoles, 27 de Mayo de 2026, 12:43
Tiempo empleado	0:08:33.702511
Calificación obtenida	11.67 / 18.00
Calificación final	6.48 / 10.00

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 / 1.00

Un analista documenta el siguiente requisito: *"El sistema debe cumplir con la normativa GDPR para el tratamiento de datos personales."* ¿Cuál es la clasificación más precisa desde los fundamentos de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema. ✓
- ☐ b. Requisito funcional, porque obliga al sistema a ejecutar procesos concretos de anonimización y consentimiento de datos personales.
- ☐ c. Requisito del usuario, porque fue solicitado directamente por el representante del cliente durante la sesión de elicitación.

- ☐ d. Requisito no funcional de mantenibilidad, porque facilita las auditorías y revisiones futuras del sistema ante organismos reguladores.

La respuesta correcta es: Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 / 1.00

Une cada **tipo de sistema** con la consecuencia más relevante que impone sobre el proceso de IR.

Relacione la opción correcta:

Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso

Sistema Adaptativo



Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles

Sistema Embebido



Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios

Sistema De Información



La respuesta correcta es: Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles → Sistema embebido , Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios → Sistema de información , Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso → Sistema adaptativo

PREGUNTA

3

Finalizado

0.00 / 1.00

Las ocho perspectivas de contexto de la IR incluyen uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad y técnica. ¿Cuál estaría principalmente involucrada al estudiar las regulaciones gubernamentales que debe cumplir un sistema de facturación electrónica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Perspectiva de sociedad, porque analiza los hábitos culturales y costumbres de los contribuyentes que emiten facturas en el entorno local. ✗

- ☐ b. Perspectiva de innovación, porque el cumplimiento de nuevos formatos tributarios impulsa el desarrollo de funcionalidades tecnológicas avanzadas.
- ☐ c. Perspectiva técnica, porque las especificaciones del organismo tributario definen protocolos de comunicación, esquemas XML y formatos de datos que el sistema debe implementar.
- ☐ d. Perspectiva de desarrollo, porque las especificaciones tributarias condicionan las metodologías y herramientas que el equipo puede utilizar.

La respuesta correcta es: Perspectiva técnica, porque las especificaciones del organismo tributario definen protocolos de comunicación, esquemas XML y formatos de datos que el sistema debe implementar.

PREGUNTA

4

Finalizado

1.00 / 1.00

Une cada **concepto relacionado con el límite del sistema y el contexto de la IR** con su definición correcta.

Relacione la opción correcta:

Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla

Límite Del Sistema (System Boundary)



Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él

Contexto Del Sistema



Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders

Visión (Vision)



La respuesta correcta es: Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla → Límite del sistema (system boundary) , Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders → Visión (vision) , Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él → Contexto del sistema

PREGUNTA

5

Finalizado

0.00 / 1.00

¿Por qué la calidad del proceso de requisitos afecta directamente la calidad del producto software final, incluso si el equipo de desarrollo es altamente competente?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Porque los requisitos son la base contractual y técnica de todas las decisiones de diseño, codificación y prueba; si contienen errores, el equipo construirá con precisión algo incorrecto.
- ☐ b. Porque la calidad del proceso determina qué herramientas CASE puede utilizar legítimamente el equipo durante el desarrollo.
- ☒ c. Porque los errores en los artefactos de IR solo se detectan en la fase de pruebas finales, cuando el producto ya está completamente desarrollado. ✖
- ☐ d. Porque un proceso de IR de baja calidad genera conflictos entre stakeholders que paralizan la productividad del equipo técnico.

La respuesta correcta es: Porque los requisitos son la base contractual y técnica de todas las decisiones de diseño, codificación y prueba; si contienen errores, el equipo construirá con precisión algo incorrecto.

PREGUNTA

6

Finalizado

1.00 / 1.00

Según el framework de IR, los artefactos se clasifican en tres tipos: requisitos, contexto y proceso. ¿Cuál de los siguientes es un artefacto de **contexto**?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Un diagrama de procesos de negocio (BPM) que representa cómo opera actualmente el departamento antes de la implementación del nuevo sistema. ✔
- ☐ b. Un glosario de términos del dominio del negocio acordado formalmente con los stakeholders durante las sesiones de elicitación.
- ☐ c. Una lista priorizada de requisitos funcionales y no funcionales clasificados según la técnica MoSCoW acordada con el cliente.
- ☐ d. Una especificación de caso de uso que registra la metodología seguida por el equipo durante la fase de análisis del proyecto.

La respuesta correcta es: Un diagrama de procesos de negocio (BPM) que representa cómo opera actualmente el departamento antes de la implementación del nuevo sistema.

PREGUNTA

7

Finalizado

0.33 / 1.00

Une cada **actividad del framework de IR** con su clasificación correcta dentro del proceso.

Relacione la opción correcta:

Al inicio del proyecto, cuando las fuentes primarias de información están más disponibles y accesibles

Redactar Y Estructurar El Documento Ers Según El Estándar Ieee 29148



A lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, sin restricción a ninguna fase en particular

Controlar Versiones, Gestionar Cambios Y Mantener La Trazabilidad De Los Requisitos



Tras la elicitación y el análisis, cuando los requisitos han sido suficientemente comprendidos y estabilizados

Elicitar Requisitos Con Los Stakeholders Mediante Entrevistas Y Talleres



La respuesta correcta es: Al inicio del proyecto, cuando las fuentes primarias de información están más disponibles y accesibles → Elicitar requisitos con los stakeholders mediante entrevistas y talleres , Tras la elicitación y el análisis, cuando los requisitos han sido suficientemente comprendidos y estabilizados → Redactar y estructurar el documento ERS según el estándar IEEE 29148 , A lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, sin restricción a ninguna fase en particular → Controlar versiones, gestionar cambios y mantener la trazabilidad de los requisitos

PREGUNTA

8

Finalizado

1.00 / 1.00

Un sistema de información académica tiene el requisito: *"El sistema permitirá al docente registrar calificaciones."* Y otro que dice: *"El sistema calculará el promedio final automáticamente al ingresar la última nota."* ¿Qué propiedad de un conjunto de requisitos se estaría violando si el primer requisito indica que las notas se registran manualmente pero el segundo implica un proceso automático sin intervención?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Trazabilidad, porque no es posible rastrear el origen de ambos requisitos hacia un mismo stakeholder del sistema académico.
- ☐ b. Verificabilidad, porque ninguno de los dos requisitos puede probarse de forma aislada sin considerar el otro simultáneamente.
- ☒ c. Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones. ✓
- ☐ d. Completitud, porque falta especificar quién revisa y aprueba formalmente el promedio calculado por el sistema automático.

La respuesta correcta es: Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.

PREGUNTA

9

Finalizado

0.00 / 1.00

Inválido

Un ingeniero de requisitos redacta: «*El sistema debe ser rápido.*» Desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es consistente, porque no genera contradicción con ningún otro requisito del sistema al carecer de métricas definidas.
- ☒ b. Es incompleto, porque no especifica a cuál operación, módulo o condición de carga aplica el atributo de velocidad. ✖
- ☐ c. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya especificada en otro módulo del documento ERS.
- ☐ d. Es inconsistente, porque puede contradecir otros requisitos de tiempo de respuesta ya documentados en el sistema.

La respuesta correcta es: Es consistente, porque no genera contradicción con ningún otro requisito del sistema al carecer de métricas definidas.

PREGUNTA

10

Finalizado

1.00 / 1.00

Una empresa de logística necesita un sistema que coordine flotas de camiones, sensores GPS, alertas en tiempo real y un portal web para clientes. El gerente de TI afirma: «*Este es simplemente un sistema de información.*» ¿Por qué esta clasificación es incorrecta y qué consecuencias tiene para la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es incorrecta porque todo sistema con base de datos es un sistema embebido; la IR debería enfocarse en requisitos de hardware.
- ☒ b. Es incorrecta porque el sistema integra componentes adaptativos de optimización de rutas con aprendizaje; clasificarlo como SI omite requisitos críticos de IA. ✔
- ☐ c. Es incorrecta, aunque solo afecta la forma de documentar; los requisitos funcionales y no funcionales siguen siendo los mismos independientemente del tipo.
- ☐ d. Es incorrecta porque el portal web lo convierte en un sistema distribuido con sus propias reglas de IR según SWEBOK v4.

La respuesta correcta es: Es incorrecta porque el sistema integra componentes adaptativos de optimización de rutas con aprendizaje; clasificarlo como SI omite requisitos críticos de IA.

PREGUNTA

11

Finalizado

0.00 / 1.00

Inválido

Un sistema bancario falla porque durante el análisis el equipo no documentó que el sistema debía operar en modo degradado si el servidor principal cae. ¿Qué tipo de deficiencia de requisitos representa esto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito erróneo, porque el equipo malinterpretó lo que el cliente quería decir sobre la disponibilidad esperada del sistema.
- ☒ b. Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada. ✖
- ☐ c. Requisito inconsistente, porque contradice el requisito de disponibilidad del 99,9% que ya había sido documentado previamente.
- ☐ d. Requisito no verificable, porque el comportamiento en modo degradado no fue especificado con criterios medibles de aceptación.

La respuesta correcta es: Requisito no verificable, porque el comportamiento en modo degradado no fue especificado con criterios medibles de aceptación.

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Cuál de las siguientes describe mejor el rol del **cliente/usuario** como actor en el proceso de requisitos, diferenciándolo del rol del **analista de requisitos**?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. El cliente aporta el conocimiento del dominio y valida que los requisitos reflejen sus necesidades reales; el analista los estructura, formaliza y documenta aplicando técnicas de IR. ✔
- ☐ b. El analista aporta el conocimiento del dominio del negocio y el cliente estructura esa información aplicando técnicas formales de IR.
- ☐ c. El cliente define los requisitos técnicos y el analista los traduce al lenguaje de negocio comprensible para la organización.
- ☐ d. El cliente y el analista tienen roles intercambiables en equipos ágiles; la diferencia es únicamente de naturaleza organizacional.

La respuesta correcta es: El cliente aporta el conocimiento del dominio y valida que los requisitos reflejen sus necesidades reales; el analista los estructura, formaliza y documenta aplicando técnicas de IR.

PREGUNTA

13

Finalizado

0.00 / 1.00

Un equipo adopta un modelo de proceso para desarrollar un ERP municipal. Al término de la primera entrega, el cliente rechaza los requisitos porque no reflejan cómo opera realmente el departamento de tesorería. ¿Cuál es la causa más probable desde la perspectiva de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Los requisitos no funcionales de rendimiento no fueron considerados en el alcance de la primera entrega del proyecto municipal.
- ☐ b. El modelo de proceso seleccionado no es adecuado para sistemas ERP; se debería haber utilizado el modelo en cascada desde el inicio.
- ☒ c. La elicitación usó entrevistas en idioma técnico que los funcionarios de tesorería no comprendieron, generando requisitos mal redactados. ✘
- ☐ d. El equipo utilizó un lenguaje técnico demasiado formal que el cliente no pudo comprender durante la revisión realizada.

La respuesta correcta es: Los requisitos no funcionales de rendimiento no fueron considerados en el alcance de la primera entrega del proyecto municipal.

PREGUNTA

14

Finalizado

0.00 / 1.00

En el contexto de la IR, ¿cuál es la distinción correcta entre restricciones y dependencias de un sistema?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Las restricciones son definidas exclusivamente por el equipo técnico y las dependencias son definidas únicamente por los stakeholders.
- ☐ b. Las restricciones y las dependencias son equivalentes: ambas provienen de fuentes externas y limitan de igual manera el espacio de diseño del sistema.
- ☐ c. Las restricciones son condiciones impuestas externamente al sistema; las dependencias son relaciones internas donde el cumplimiento de un requisito condiciona a otro.
- ☒ d. Las restricciones afectan solo a los requisitos no funcionales; las dependencias afectan únicamente a los requisitos funcionales del sistema. ✘

La respuesta correcta es: Las restricciones son condiciones impuestas externamente al sistema; las dependencias son relaciones internas donde el cumplimiento de un requisito condiciona a otro.

PREGUNTA

15

Finalizado

1.00 / 1.00

Un cliente solicita un sistema de reservas de vuelos e indica: «*El tiempo de respuesta del sistema al confirmar una reserva no debe superar los 2 segundos bajo carga normal de operación.*» ¿Cómo se clasifica correctamente este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Restricción del sistema, porque limita la forma en que el sistema puede interactuar con servicios de terceros externos.

- ☒ b. Requisito no funcional de eficiencia de desempeño, porque establece una restricción medible sobre el tiempo de respuesta del sistema. ✓
- ☐ c. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.
- ☐ d. Requisito de proceso, porque establece cómo debe operar el equipo durante la integración del módulo de confirmaciones.

La respuesta correcta es: Requisito no funcional de eficiencia de desempeño, porque establece una restricción medible sobre el tiempo de respuesta del sistema.

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 / 1.00

En el **proceso de requisitos en cascada**, ¿cuál es la consecuencia más crítica cuando el cliente solicita un cambio de requisitos en la fase de diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El cambio se incorpora en la siguiente iteración sin costo adicional, ya que el modelo prevé ciclos de revisión planificados.
- ☐ b. El proceso absorbe los cambios sin mayor impacto porque incluye una fase de gestión del cambio al cierre del proyecto.
- ☐ c. El cambio afecta únicamente los artefactos producidos después del punto de cambio, sin necesidad de revisar los anteriores ya aprobados.
- ☒ d. El equipo debe regresar a la fase de elicitación para revalidar con todos los stakeholders antes de continuar el trabajo. ✓

La respuesta correcta es: El equipo debe regresar a la fase de elicitación para revalidar con todos los stakeholders antes de continuar el trabajo.

PREGUNTA

17

Finalizado

0.00 / 1.00

El framework de IR distingue **actividades core** de **actividades transversales**. ¿Cuál de las siguientes es una actividad transversal que se ejecuta a lo largo de todo el proceso, y no solo en una fase específica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Elicitación de requisitos, porque en proyectos reales ocurre en paralelo con todas las demás fases del ciclo de vida.
- ☐ b. Validación de requisitos, porque cada artefacto debe validarse inmediatamente después de ser producido en cualquier fase.
- ☐ c. Especificación de requisitos, porque los documentos ERS se actualizan y refinan de manera continua durante todo el proyecto.
- ☒ d. Gestión de requisitos, porque es una actividad core que concentra toda la administración del cambio en una fase dedicada del proceso. ✗

La respuesta correcta es: Elicitación de requisitos, porque en proyectos reales ocurre en paralelo con todas las demás fases del ciclo de vida.

PREGUNTA

18

Finalizado

1.00 / 1.00

Según la taxonomía ISO/IEC 25010, un requisito que establece «*el sistema deberá soportar 10 000 transacciones simultáneas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta*» corresponde a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos. ✓
- ☐ b. Seguridad, porque protege la integridad y confidencialidad de los datos procesados en transacciones concurrentes simultáneas.
- ☐ c. Fiabilidad, subcategorística de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opera sin interrupciones bajo alta demanda concurrente.
- ☐ d. Compatibilidad, porque mide la capacidad de coexistir con otros sistemas que operan en el mismo entorno de producción.

La respuesta correcta es: Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

PREGUNTA

19

Finalizado

0.33 / 1.00

Une cada **momento del ciclo de vida del software** con la actividad del proceso de requisitos que predomina en esa fase.

Relacione la opción correcta:

Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo

Fase De Inicio / Concepción Del Proyecto



Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

Fase De Diseño Y Construcción Del Software



Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema

Fase De Mantenimiento Y Evolución Del Sistema



La respuesta correcta es: Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema → Fase de inicio / concepción del proyecto , Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados → Fase de diseño y construcción del software , Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo → Fase de mantenimiento y evolución del sistema

PREGUNTA

20

Finalizado

1.00 / 1.00

Une cada **tipo de artefacto del framework de IR** con el ejemplo que le corresponde.

Relacione la opción correcta:

Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema

Artefacto De Contexto



Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema

Artefacto De Requisitos



Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación

Artefacto De Proceso



La respuesta correcta es: Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación → Artefacto de proceso , Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema → Artefacto de requisitos , Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema → Artefacto de contexto

NAVEGACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Correcto



Parcial

Incorrecto